UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMÁ
FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS COMPUTACIONALES
DEPARTAMENTO DE PROGRAMACIÓN DE COMPUTADORAS

PROGRAMA DE ASIGNATURA
DESARROLLO WEB

DATOS GENERALES					
Nombre	**DESARROLLO WEB**				
Código	1269	**Créditos**	3	**Requisito**	1265
Horas de teoría (semanal)	2	**Horas de laboratorio (semanal)**	3		

DESCRIPCIÓN

El curso de Desarrollo Web permite una formación avanzada, para que los estudiantes desarrollen aplicaciones basadas en la Web utilizando lenguaje de marcado y hojas de estilo, aplicando la metodología orientada a objetos y niveles de seguridad, de acuerdo con las especificaciones establecidas en las tecnologías frontend y lenguaje de programación para backend. Esta asignatura contribuirá en el fortalecimiento de las habilidades técnicas para identificar y prevenir fallos de seguridad en las aplicaciones web.

COMPETENCIAS DE EGRESO INSTITUCIONAL ESTABLECIDAS EN EL MODELO EDUCATIVO

Competencias Básicas	Competencias Genéricas
▪ Comunicación oral y escrita. ▪ Habilidad Matemática. ▪ Uso de TICS.	▪ Aprendizaje autónomo. ▪ Liderazgo. ▪ Pensamiento crítico. ▪ Responsabilidad y puntualidad. ▪ Sentido ético. ▪ Toma de decisiones. ▪ Trabajo en equipo entre pares interdisciplinario y transdisciplinario.

COMPETENCIA ESPECÍFICA		
Desarrollar aplicaciones web dinámicas y seguras mediante el uso de tecnologías frontend y backend, aplicando programación orientada a objetos, diseño de interfaces, gestión de bases de datos y mecanismos de seguridad informática, de acuerdo con estándares y buenas prácticas del desarrollo web.		
RESULTADO DE APRENDIZAJE 1	**INDICADORES DE LOGRO**	**CRITERIOS DE EVALUACIÓN**
Implementa aplicaciones web dinámicas y seguras, integrando tecnologías frontend y backend, mediante el uso de programación orientada a objetos y la aplicación de buenas prácticas y estándares de seguridad informática.	Analiza los fundamentos, la estructura y los estándares del desarrollo web, identificando los tipos de sitios web y las buenas prácticas de diseño y seguridad aplicables a su planificación.	Explica la evolución de la Web y su impacto en el desarrollo de aplicaciones web.
		Identifica correctamente los tipos de sitios web y sus características.
		Reconoce la estructura básica de un sitio web y los lenguajes utilizados en su desarrollo.
		Aplica recomendaciones básicas de OWASP en la planificación de un sitio web.
	Diseña interfaces web estructuradas y visualmente coherentes utilizando HTML5 y CSS, aplicando estándares de diseño, organización del contenido y usabilidad.	Utiliza correctamente la estructura y etiquetas semánticas de HTML5.
		Diseña formularios web funcionales utilizando elementos y atributos adecuados.
		Aplica hojas de estilo CSS para la mejora de la presentación y organización visual del sitio web.
		Integra HTML y CSS respetando principios básicos de usabilidad y diseño web.
	Desarrolla la lógica de una aplicación web dinámica mediante el lenguaje PHP, aplicando estructuras de control, funciones y programación orientada a objetos.	Implementa correctamente estructuras de control, repetición y funciones en PHP.
		Maneja formularios web utilizando los métodos GET y POST de forma funcional.
		Aplica principios de programación orientada a objetos mediante el uso de clases y objetos.
		Organiza el código fuente de manera estructurada, funcional y comprensible.
	Integra bases de datos relacionales en aplicaciones web mediante MySQL y PHP, aplicando operaciones y mecanismos de seguridad para el manejo de la información.	Establece correctamente la conexión entre PHP y MySQL.
		Ejecuta operaciones de inserción, consulta, actualización y eliminación de datos.

		Aplica medidas de seguridad para la prevención de la inyección SQL y la protección de la información almacenada.

CONTENIDO

Módulo I, Introducción al Desarrollo Web **2 semanas**

Unidad I: Introducción a la Web

1.1. Evolución de la Web
1.2. Estándares de la Web
1.3. Estructura de un sitio Web.
1.4. Diseño Web
1.5. Lenguajes utilizados para desarrollo Web.
1.6. Tipo de sitios Web
    1.6.1. Estáticas.
    1.6.2. Dinámicas.
    1.6.3. Aplicaciones Web.
    1.6.4. Aplicaciones Web progresivas.
1.7. Herramientas para el desarrollo Web
1.8. Recomendaciones de OWASP

Módulo II, Diseño Web con HTML5 y CSS3 **4 semanas**

Unidad I: HTML5

2.1. Estructura básica de un documento HTML
2.2. Elementos HTML
    2.2.1. Elemento raíz
    2.2.2. Metadatos
    2.2.3. Scripting
    2.2.4. Secciones
    2.2.5. Agrupación de Contenido
    2.2.6. Tablas
    2.2.7. Semántica a nivel de Texto
    2.2.8. Contenido incrustado
2.3. Elementos de diseño HTML
2.4. Formularios HTML
    2.4.1. Elementos de formularios HTML
    2.4.2. Tipos de entrada HTML
    2.4.3. Atributos de entrada HTML

Unidad II: Hoja de estilo CSS3

2.5. Sintaxis de CSS
2.6. Selectores CSS
    2.6.1. Selector de id
    2.6.2. Selector de clase
    2.6.3. Selector universal
    2.6.4. Selector de agrupación
2.7. Atributos
2.8. Integración de CSS con HTML

Módulo III, Programación de Aplicaciones Web **6 semanas**

Unidad I: Desarrollo de Aplicaciones Web

3.1. Introducción.
3.2. Arquitecturas clientes/servidor
3.3. Estructura de una aplicación Web.
3.4. Requerimientos para el desarrollo de aplicaciones Web.
    3.4.1. Hosting.

3.4.2. Dominio.
3.4.3. Base de datos.

Unidad II: PHP

3.5. Introducción a PHP.
3.6. Instalación de un servidor Web, PHP y Base de Datos.
3.7. Variables, constantes y tipos de datos.
3.8. Estructuras de control.
3.9. Estructuras de repetición.
3.10. Funciones.
3.11. Manejo de formulario GET y POST.
3.12. Seguridad en el manejo del formulario
3.13. Seguridad en el envío de datos (cifrado de datos)
3.14. Elementos de la programación orientada a objeto en PHP.
3.14.1. Declaración de una clase
3.14.2. Miembros privados y públicos
3.14.3. Creación de Objetos
3.14.4. Acceso a los miembros de un objeto
3.14.5. Constructores
3.14.6. Funciones requiere(), include()
3.14.7. Seguridad en los ficheros de biblioteca
3.14.8. Sobrecarga

Módulo IV, Acceso a base de Datos en PHP **4 semanas**

Unidad I: MYSQL

4.1. Instalación y configuración
4.2. Herramientas de administración
4.2.1. PhpMyAdmin
4.2.2. MySQL Workbench
4.3. Diseño de base de datos relacional.
4.4. Conexión a MySQL.
4.4.1. Manejo de Base de datos y Excepciones
4.4.2. Seleccionar datos.
4.4.3. Insertar datos.
4.4.4. Actualizar datos.
4.4.5. Borrar datos.
4.5. Seguridad contra la inyección SQL
4.6. Manejo de procedimientos almacenados
4.7. Integración de HTML, CSS, PHP y MySQL en una aplicación Web.

METODOLOGÍA

Para lograr las competencias de egreso institucional y específicas de la carrera en la asignatura, se emplean las metodologías activas tales como: aprendizaje basado en problemas, en proyectos, estudios de caso, demostraciones, exposición y discusión de ejemplos para evaluar las competencias básicas y genéricas declaradas en el perfil de egreso institucional y la competencia específica del perfil de egreso de la carrera al que tributa la asignatura, que serán evaluadas a través de ejercicios cortos, modelos experimentales y otras actividades relacionadas con el tema, desarrollo de pruebas parciales y el examen semestral.

El desarrollo del curso involucra la participación individual y en equipo de los estudiantes. En el desarrollo del curso se espera, de los estudiantes, el aprendizaje autónomo, la participación individual, en equipo de pares y trabajos colaborativos.

EVALUACIÓN

Criterios de calificación	Porcentaje
Parciales (mínimo 2, máximo 4)	33%
Semestral	37%
Portafolio	2%
Asistencia y participación	3%
Asignaciones (laboratorios, tareas, quices, proyectos, etc)	25%
Total	100%

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Básica:

- Lemay, Laura, Sams Teach Yourself Web Publishing with HTML and CSS in One Hour a Day. Sams Publising.
- John Pollock, JavaScript: A Beginner's Guide. Fifth Edition, McGraw Hill.
- Cabezas Granado, L. M., & González Lozano, F. J., Desarrollo web con PHP y MySQL. Ediciones Anaya Multimedia.
- Pavón Puertas, J., Navegar en Internet: creación de un portal con PHP y MySQL. 5ta. Edición, Alfaomega.
- Thomson, L., & Welling, L., Desarrollo web con PhP y MySQL. 1a. Edición, Anaya Multimedia.

Complementaria:

- Ecma International. (2020). Ecma International. Obtenido de https://ecma-international.org/
- MySQL. (2020). MySQL. Obtenido de https://www.mysql.com/
- PHP Group. (2020). PHP. Obtenido de https://www.php.net/
- W3C. (2020). The World Wide Web Consortium. Obtenido de https://www.w3.org/

PRIMERA VERSIÓN ☒ **VERSIÓN ACTUALIZADA** ☐	**RESPONSABLES:** **Giankaris Moreno**	**FECHA:** **09/02/2026**